

ZAVRŠNI RADOVI U GRAĐEVINARSTVU

KERAMIČARSKI RADOVI

- a) **TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE KERAMIČARSKIH RADOVA**
- b) **KISELOOTPORNA ZAŠTITA U INDUSTRIJI — OBLAGANJE
KERAMIČKIM PLOČICAMA**
- c) **NORMATIVI UTROŠKA RADNOG VREMENA I MATERIJALA
ZA KERAMIČARSKJE RADOVE**

TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE KERAMIČARSKIH RADOVA

(JUS U.F2.011 sa obaveznom primenom od 1. VIII 1977)

SADRŽAJ:

- 1. Predmet**
- 2. Keramičke pločice**
- 3. Vezivni materijali**
- 4. Zaptivni materijali**
- 5. Pomoćna sredstva**
- 6. Izvođenje**
- 7. Prateći radovi**
- 8. Radovi koji ne spadaju u prateće radove**
- 9. Merenje i način obračuna radova**
- 10. Izmene normiranih vrednosti pri obračunu utroška
radnog vremena i materijala**

1 Predmet

Ovi tehnički uslovi utvrđuju postupak za oblaganje keramičkim pločicama, zidova, podova i plafona u unutrašnjosti objekta i izvan njega.

2 Keramičke pločice

2.1 Definicija

Keramičke pločice su građevinski materijal za oblaganje unutrašnjih zidova i fasada, unutrašnjih i spoljnih podova i plafona, izrađen od keramičkih sirovina presovanjem ili vučenjem. One mogu biti glazirane i neglazirane na vidnoj površini, dok je poleđina izbrzdana, hrapava ili na drugi način osposobljena za bolji prijanjanje.

2.2 Podela

2.2.1 Prema nameni, pločice služe:

- za oblaganje unutrašnjih zidova,
- za oblaganje fasada,
- za oblaganje podova u enterijeru,
- za oblaganje spoljnih podnih površina (terasa itd.),
- za oblaganje podova za specijalne zahteve (saobraćaj),
- za oblaganje prostorija ili površina gde se traže specijalni uslovi u pogledu temperature, otpornosti prema kiselinama i bazama itd.

2.2.2 Prema procesu proizvodnje pločice mogu biti:

- presovane,
- vučene.

2.2.3 Prema obradi gornje površine, mogu biti:

- glazirane (mat ili sjajne), glatke i reljefne,
- neglazirane, glatke i reljefne.

2.2.4 Prema obliku mogu biti:

- kvadratne,
- pravougaone,
- drugih oblika.

2.2.5 Prema načinu ugradnje mogu biti:

- ugrađene u cementni malter (klasični način),
- lepljene lepilima,
- polagane u specijalne kitove.

2.3 Uslovi kvaliteta

2.3.1 Opšti zahtevi

Keramičke pločice koje se dopremaju i ugrađuju na objekat moraju biti nove (neupotrebljavane), i moraju odgovarati postojećim jugoslovenskim standardima, ako u opisu radova nije drugačije predviđeno.

Ukoliko za određene pločice ne postoji jugoslovenski standard, one moraju ispunjavati sledeće uslove:

- ivice moraju biti oštre, paralelne, prave i neoštećene,
- pločice ne smeju sadržati rastvorljive soli i ostale štetne sastojke,
- površina mora biti bez zareza i mehurica,
- donja površina mora biti tako obrađena da je pogodna za ugradnju,
- boja mora biti ujednačena,
- pločice ne smeju prekoračiti granicu upijanja vode po površini koja je predviđena jugoslovenskim standardom za odgovarajuću vrstu.
- prilikom izbora pločica nužno je pre svega voditi računa, pored estetskih zahteva, da pločice po svojim fizičkim, hemijskim i mehaničkim osobinama odgovaraju namenjenim površinama (da se ne bi dogodilo da se zbog isključivo estetskih razloga zidne pločice ugrade na pod, unutarne na spoljne površine ili obične podne pločice na pod sa visokom frekvencijom saobraćaja itd).

2.3.2 Pločice za oblaganje podova

2.3.2.1 Neglazirane podne pločice

Neglazirane podne pločice moraju zadovoljavati uslove propisane u standardima: JUS B.D1.310, JUS B.D1.320, JUS B.D1.335, JUS B.D1.322.

Neglazirane podne pločice mogu biti:

- a) Presovane — izrađuju se jednobojne i u kombinaciji dveju ili više boja (plamenaste i porfirne). U jednobojnih pločica ne dozvoljava se, u principu, postojanje nekoliko nijansi. Ako nijanse postoje, svaka mora biti jasno označena. Reljefne pločice imaju reljef u vidu ispućenja za sprečavanje klizanja.
- b) Vučene — cepane (špalt) pločice i pločice otporne na kiseline radi boljeg prijanjanja u cementni malter imaju poleđinu obrađenu u obliku »lastinog repa«, ili na drugi način izbrzdanu.

Neglazirane mozaik-pločice imaju obično obe površine ravne i lepe se gornjom, vidnom površinom na panoe od hartije.

Na panoima koji sadrže pločice različitih nijansi, one moraju biti ujednačeno raspoređene na samom panou, kako bi se izbegle koncentracije tonova različitog intenziteta.

Klinker-pločice imaju, radi sprečavanja klizanja, žlebove koji obrazuju na površini četiri, devet ili više polja u obliku kvadrata. Gornja površina može biti i na drugi način izlebljena.

2.3.2.2 Glazirane podne pločice

Glazirane podne pločice rade se u najraznovrsnijim bojama i u velikom bogatstvu šara. One moraju zadovoljavati uslove sledećih standarda: JUS B.D1.305, JUS B.D1.306, JUS B.D1.450, JUS B.D8.052.

2.3.3 Pločice za oblaganje zidova

Pločice za oblaganje zidova mogu biti jedno-bojne ili dekorisane, mat, ili sjajne glazure i moraju zadovoljavati uslove sledećih standarda: JUS B.D1.300, JUS B.D1.301, JUS B.D8.450, JUS B.D8.052.

Mogu biti presovane ili vučene, ravne ili reljefne, glazirane ili neglazirane i moraju zadovoljavati uslove sledećih standarda: JUS B.D1.335, JUS B.D1.334, JUS B.D8.332, JUS B.D8.050.

Za oblaganje fasada upotrebljava se i neglazirani i glazirani reljefni mozaik.

3 Vezivni materijali

3.1 Cementni malter

Cementni malter mora biti pripremljen i izrađen od mešavine cementa i peska, i vode, a po potrebi i sa dodatkom nekog sredstva za ubrzavanje vezivanja ili za plastificiranje.

Zapreminski odnos cementa i peska, u zavisnosti od namene, dat je u sledećoj tabeli.

Namena	Portland-cement	Pesak
Enterijeri	1	3
Eksterijeri	1	3
Mozaik	1	2

3.1.1 Cement mora odgovarati odredbama standarda JUS B.C1.010 do 015.

3.1.2 Sredstva za ubrzavanje vezivanja maltera ili betona, plastifikatori i sl. ne smeju izazivati nikakve štetne posledice usled hemijskih i elektrohemijskih uticaja izazvanih pri dodiru podloge sa ostalim ugrađenim materijalima.

3.1.3 Pesak mora biti pran, granulometrijskog sastava prema nameni.

3.1.4 Voda ne sme da sadrži sastojke koji bi štetno delovali na podlogu, keramičke pločice i masu za zaptivanje.

3.2 Lepkovi (Lepila)

3.2.1 Lepkovi po sastavu mogu biti:

- disperzioni građevinski lepkovi u pasti,
- hidraulična veziva sa aditivima u prahu,
- ostali (smole itd.).

3.2.2 Po načinu naošenja lepkovi mogu biti:

- lepkovi koji se nanose samo na keramičke pločice,
- lepkovi koji se nanose na podlogu ili pločice.

3.2.3 Po zahtevima eksploatacije lepkovi mogu biti:

- za lepljenje glaziranih zidnih keramičkih pločica u stambenim kupatilima, kuhinjama, i WC-ima i drugim prostorijama sličnog mikroklimata;
- za lepljenje glaziranih zidnih keramičkih pločica u prostorijama sa velikom količinom vlage (perionice, javna kupatila, servisi itd.) gde je potrebna pojačana otpornost, na vodu;
- za lepljenje fasadne keramike;
- za lepljenje keramike, otporne na kiseline;
- za lepljenje podne keramike;
- za lepljenje u bazenima i prostorijama sličnog režima.

3.2.4 Za lepljenje keramičkih pločica mogu se upotrebiti samo oni lepkovi koji su od strane proizvođača deklarirani za određenu vrstu radova i deklaracija mora da sadrži:

- tip lepka po zahtevima eksploatacije,
- vrstu keramike koja se lepi,
- vrstu podloge na koju se gornja keramika može lepiti,
- otpornost obloženih površina lepkom prema uticaju vode, mraza, hemijskih i drugih agenasa.

Proizvođač mora dati detaljna uputstva za upotrebu i potrebne predradnje za lepljenje.

Lepak ne sme izazivati nikakve štetne posledice usled hemijskih uticaja izazvanih pri do-diru podloge i obloge sa lepkom.

Smicajna čvrstoća prema zidu mora iznositi najmanje 3 bar.

Pritisna čvrstoća lepka ne sme biti manja od čvrstoće podloge.

4 Zaptivni materijali

4.1 Zaptivni materijali služe za zatvaranje spojnica između keramičkih pločica za zatvaranje dilatacionih razdelnica između ograničenih veličina popločavanja, kao i spojeva popločavanja zida sa podom ili tavanicom. Mogu se koristiti samo po uputstvima proizvođača.

4.2 U pogledu nepropustljivosti vode mogu biti:

- propusni — beli cement,
- polupropusni — cement sa aditivima,
- nepropusni — trajnoplastični kit, neplastični (kruti) kit.

4.3 U pogledu elastičnosti mogu biti:

- neelastični, — cementni malter,
- poluelastični — sintetske smole sa punilima,
- elastični — trajnoelastični kit.

4.4 U pogledu otpornosti prema kiselinama mogu biti:

- otporni prema kiselinama — kitovi, otporni na kiseline,
- neotporni prema kiselinama — ostali.

5 Pomoćna sredstva

Pomoćna sredstva čine materijali koji, uz keramičke pločice, lepila i materijale za zaptivanje, ostaju trajno ugrađeni u obloženu površinu. To su sredstva za određivanje širine spojnica između keramičkih pločica (PVC krstići za keramičke pločice).

6 Izvođenje

6.1 Opšte odredbe

6.1.1 Tekstualni deo projektne dokumentacije treba da sadrži opštu uvodnu napomenu da

su nacrti i opisi radova za keramičarske radove u skladu sa statičkim i građevinsko-fizičko-hemijskim karakteristikama objekta u kojem će se izvoditi. U toj napomeni mora biti potvrđeno da je izvršena kontrola u pogledu:

- deformacije zgrade,
- temperaturnih razlika,
- tečenja betona,
- neravnomernog sleganja objekta,
- konstrukcije sa maksimalno dozvoljenim ugibom,
- horizontalnih sila u trusnim područjima i zonama gde se vrši obimno miniranje.

Ovde treba naročitu pažnju posvetiti delovima oblaganja izvedenim na pregradnim zidovima koji su, zbog povremene deformacije nosive konstrukcije, izloženi opterećenju pritiskom u ravni zida.

6.1.2 Veličina spojnica i dilatacionih razdelnica odabrana u projektu mora odgovarati maksimalnim povremenim deformacijama konstrukcije.

Ovo je važno i za velike površine oblaganja na fasadama, ako se toplotni koeficijent rastezanja obloge i konstrukcije ne podudaraju.

6.1.3 Obavezno je izraditi proračun difuznog toka vodene pare u sendviču gde se oblaganje nalazi na kraju toka, bilo na fasadi ili u prostorijama sa nižom temperaturom od susednih prostorija. Materijali koji su uzeti u obzir pri proračunu difuznog toka moraju biti dati u opisu radova (keramičke pločice, lepilo, materijal za zaptivanje).

6.1.4 Nacrti treba da sadrže sve bitne detalje ugradnje u slučajevima kada se oni u opisu radova ne mogu dovoljno jasno opisati. Sem toga, potrebne su šeme polaganja keramičkih pločica po obliku, boji i teksturi, ako je predviđeno komplikovano oblaganje ili ako je zbog precizne ugradnje instalacija sanitarnih uređaja i opreme potrebna određena tačnost.

6.1.5 U opisu radova na osnovu kojih se izvođe keramičarski radovi mora se za svaki pojedini slučaj navesti:

- vrsta i kvalitet keramičarskih pločica, posebni zahtevi u vezi sa ovim (npr. u obliku, boji, kvalitetu gornje površine, debljini, nameni, dimenzijama);
- radovi posebno po spratovima;
- način ugradnje;
- vrsta i boja spojnica;
- vrsta i broj kada, umivaonika, bazena, tuš-kada i slično za oblaganje;

- vrsta i osobine podloge i konstrukcija objekta;
- vrsta fazonskih delova, (da li su udubljeni ili poluudubljeni);
- izvođenje fasadnog oblaganja prozorskih banaka, brisoleja itd., kao i potreba za izvođenjem specijalnog osiguranja cementne košuljice;
- vrsta izrade stepenišnog podnožja;
- način oblaganja stepenika, po mogućstvu uz priložen crtež za ovo;
- broj i veličina malih površina za oblaganje (radni deo u kuhinji itd.);
- oblik i veličina bazena, tuš-kada, kada rezervoara i slično, po potrebi uz priložen crtež i objašnjenje za namenu;
- vrsta pregradnih zidova, po potrebi uz priložen crtež;
- ispuna podloge, veličina površine koju je potrebno ispuniti i u kojoj debljini;
- upotreba opreme i mašina koje se obično ne primenjuju za keramičarske radove;
- prostorije sa različitom vrstom podloge i njihova kvadratura,
- pomoćni radovi koje izvođe drugi izvođači.

6.1.6 Pri izvođenju keramičarskih radova moraju se zadovoljiti još i sledeći uslovi:

6.1.6.1 Pri oblaganju u unutrašnjosti objekta, keramičarski radovi se izvođe pošto su prostorije omalterisane, postavljeni ramovi za stolariju i sprovedena i ispitana instalacija, ako to nije drugačije predviđeno u opisu radova.

6.1.6.2 Oblaganje zidnih površina treba izvesti potpuno ravno i vertikalno, bez talasa, ispupčenja i udubljenja, sa jednoličnim i dovoljno širokim spojnica. Horizontalne spojnice idu neprekidno, po celom obimu svih zidova u istoj prostoriji, a vertikalne se izvođe pod visak, nezavisno od toga da li se oblaganje vrši u obliku naizmeničnih spojnica ili »spojnice na spojnicu«.

6.1.6.3 Završni radovi, kao i prelomi, ispadi i istureni uglovi oblažu se zaobljenim (jednorubim, dvorubim) pločicama ili pločicama sa »oborenim« ivicama.

6.1.6.4 Opločenje podnih površina izvodi se horizontalno, bez talasa, izbočina, sa ravnim površinama ili pod potrebnim nagibom, sa jednoličnim i dovoljno širokim spojnica.

6.1.6.5 Za sve ostale građevinske elemente koji se oblažu keramičkim pločicama (ispadi, stubovi, grede, podnožja, plafoni) važe isti

uslovi, s tim što se prilikom ugradnje fazonskih delova mora voditi računa o odnosu sa susednim ravnim obloženim keramičkim pločicama.

6.1.6.6 Prilikom oblaganja keramičkim pločicama moraju se, kako iz estetskih tako i iz dilatacionih zahteva, ostaviti spojnice sledećih širina (ako u opisu rada nije drugačije predviđeno):

- zidne i podne pločice 2 mm;
- izdužene keramičke pločice i elementi 8 mm;
- keramičke pločice, ivica dužih od 30 cm, 10 mm.

6.1.6.7 Prilikom oblaganja dekorativnim pločicama, gde više pločica čine jednu celinu, može se iz estetskih razloga odstupiti od uobičajenog popločavanja sa spojnicom između svake pločice, ali u opisu treba naznačiti da je dat detalj izrade i da konstruktivno odgovara.

6.1.6.8 Po završenom oblaganju, spojnice treba obraditi odgovarajućim zaptivnim materijalom.

6.1.6.9 Na mestima prodora instalacionih cevi i dna rešetki, pločice moraju biti precizno ukrojene i postavljene.

6.2 Podloga

Pre nego što se pristupi oblaganju keramičkim pločicama, nužno je utvrditi od kog materijala je izrađena podloga, kako bi se uzele u obzir neke karakteristike koje su od uticaja za samo oblaganje i kvalitet izvođenja.

6.2.1 Vrste podloga

6.2.1.1 Kao podloga za zidove i plafone može se koristiti:

- opeka, malterisana,
- beton,
- razni laki betoni (siporex, ve'ox-ploče itd.),
- drvno-cementne ploče i razni celulozni prefabrikati (iverice, heraklit itd.),
- gips i kartonske ploče prevučene gipsom.

6.2.1.2 Kao podloga za podove može se koristiti:

- beton,
- opeka, malterisana,
- ostalo.

6.2.2 Provera podloge

6.2.2.1 Pre početka radova obavezno je proveriti površine koje se oblažu, da li su očišćene od prašine i drugih prljavština, da li su ravne, suve i pripremljene za rad, kao i da li su te površine postojane i pogodne za predviđeno oblaganje.

Podloga mora biti kvalitetna i pripremljena za izvođenje keramičarskih radova.

Smatra se da podloga nije kvalitetna i pripremljena za izvođenje keramičarskih radova:

- ako sadrži razne aktivne soli,
- ako je nauljena,
- ako je nedovoljno čvrsta,
- ako je raspucana, smrznuta ili vlažna,
- ako je podloga sa padovima — nedovoljnim ili onim koji odstupaju od projekta,
- ako je naprsla usled naprezanja i sleganja,
- ako je preglatka,
- ako su neravnine podloge veće u vertikalnom i horizontalnom smislu od 0,5 cm na dužini od 2,00 m za zid i 1,0 cm na dužini od 2,00 m za pod, pri postavljanju keramičkih pločica u cementnom malteru; pri oblaganju lepljenjem nikakve neravnine nisu dozvoljene,
- ako suviše upija vlagu,
- ako je od materijala neophodnih za oblaganje keramičkim pločicama (gips, iverica).

6.2.2.2 Ukoliko se proverom utvrdi da je podloga nepodobna i da kao takva ne obezbeđuje solidan kvalitet keramičarskih radova, ne sme se početi sa izvođenjem radova dok se nedostaci ne uklone.

6.2.2.3 Nedostaci podloge se uklanjaju impregnacijom, mehaničkim brazdanjem, postavljanjem hidroizolacije ili rabic pletiva.

Ukoliko se ni jedan od navedenih načina ne može primeniti, neispravna podloga se mora obiti i izraditi nova.

Ako se radi o materijalu nepodobnom za oblaganje uopšte, onda se ne sme pristupiti oblaganju, sem u slučaju da proizvođač daje specijalne garancije i uputstvo za izvođenje koji osiguravaju traženi kvalitet.

6.3 Ugradnja keramičkih pločica

6.3.1 U cementnom malteru (klasični način)

6.3.1.1 Zidovi

Zidovi koji se oblažu zidnim keramičkim pločicama na klasičan način, u cementnom malteru, moraju biti potpuno vertikalni, i na mestima sučeljavanja dva zida mora se postići prav ugao (90 stepeni), osim ako projektom nije drugačije uslovljeno.

Zidne površine pre oblaganja keramičkim pločicama moraju biti prethodno isprskane cementnim malterom od prosejanog šljunka veličine do 4 mm, razmere 1 : 1. Kota ovako pripremljenog zida mora da obezbedi izradu podloge za postavljanje keramičkih pločica u debljini najmanje 2, a najviše 2,5 cm.

U mokrim čvorovima, kupatilima, na zidovima između kojih se ugrađuju sedeće ili ležeće kade, mora biti prethodno izvedena hidroizolacija, u visini od 30 cm, iznad gornje ivice kade, odnosno u visini od 75 cm od gornje ivice tuš-kade. Kade moraju biti postavljene tako da zub na rubu kade ne bude udaljen više od 2,5 cm, da bi pločica nalegla na kadu sa spoljnje strane zida.

Ovaj se detalj može rešiti i specijalnim profilom ili plastičnim kitom. Svi ventili ili fazon-ski delovi na instalacijama koji su vidni na potpuno obrađenim zidnim površinama, moraju biti prethodno na udaljenju ne manjem od 2,5 cm od neobrađenog zida i svi otvori u zidovima moraju biti obrađeni i izvedeni u dimenzijama predviđenim za ugrađivanje zaštitnih poklopaca.

Slivnici se moraju postaviti tako da njihova ivica bude na rastojanju od najmanje 20 cm od zida.

Na zidovima koji se oblažu mozaik-pločicama na klasičan način na cementnom malteru mora biti prethodno izvedena podloga od cementnog maltera razmere 1 : 3, debljine 2,5 cm, potpuno ravna (isperdašena), vertikalna, a na mestima sučeljavanja dva zida mora se postići prav ugao (90 stepeni), osim ako projektom nije drugačije uslovljeno. Kota ovako izvedene podloge mora da obezbedi izradu maltera od 5 do 7 mm na koji se polažu mozaik-pločice, što zavisi od debljine mozaika.

6.3.1.2 Stubovi

Priprema je ista kao i za zidove.

6.3.1.3 Plafoni

Za oblaganje plafona keramičkim pločicama ili mozaikom ugrađivanje se vrši lepljenjem.

6.3.1.4 Podnožja — sokle

Priprema je ista kao za zidove.

6.3.1.5 Fazonski delovi

Priprema je ista kao za zidove.

6.3.1.6 Korita, umivaonici, stolovi, sudopere itd.

Priprema je ista kao za zidove.

Slivnici se moraju postaviti najmanje 20 cm od zida.

6.3.1.7 Podovi

Podovi koji se oblažu keramičkim pločicama u cementnom malteru, moraju biti čvrsti i ravni, na koti koja obezbeđuje izradu potrebne debljine podloge od cementnog maltera najmanje 2, a najviše 3 cm.

Pri oblaganju pod posebnim uslovima, kada se radi sa pločicama specijalne otpornosti, malterima koji ne propuštaju vodu, kitom otpornim na kiseline izvođenje zahteva poseban tretman od početka do kraja.

6.3.2 Način ugradnje keramičkih pločica lepljenjem

Keramičke pločice se ugrađuju lepljenjem u onim slučajevima kada se popločavaju ravne, glatke i čvrste podloge.

6.3.2.1 Oblaganje zidova

6.3.2.1.1 Podloga

- Površina na koju će se lepiti zidne keramičke pločice mora biti ravna, glatka, čvrsta i čista.
- Površina zida mora biti vertikalna, a na mestima sučeljavanja dva zida mora se izvesti prav ugao (90°), ako projektom nije drugačije uslovljeno. Kota ovako pripremljenog zida mora omogućiti postavljanje keramičkih pločica u debljini sloja od 6 do 8 mm, zavisno od debljine pločica i sloja lepila.
- Za elemente od livenog betona potrebno je osigurati takvu oplatu koja će dati glatku površinu. Univerzalno merilo za glatkoću je površina fino zaribanog maltera.
- Čvrstoća podloge mora biti trajna i u unutrašnjosti objekta ne može biti manja od čvrstoće cementnog produžnog maltera. Pri adaptacijama (popravkama) treba obiti sve trošne delove maltera i zameniti ih novim.
- Svaka podloga pre oblaganja mora se očistiti od eventualnih masnoća, prašine, aktivnih materija ili drugih prljavština.

Pri adaptaciji starih objekata, sa zidova koji će se popločavati, treba odstraniti do zdrave podloge sve ranije obloge (tapete, uljanu boju, itd.).

6.3.2.1.2 Lepljenje disperzionim građevinskim lepkom

Ova vrsta lepka upotrebljava se pri oblaganju zidova u stambenim kupatilima i kuhinjama kao i u prostorijama druge namene koje su istog mikroklimata kao i navedene. Zatim se koriste i za oblaganje dekorativnom keramikom ostalih prostorija stana (hodnika, predvorja, holova, i soba) u, hotelima, zgradama, kancelarijama i sl., prema tački 3.2.3.

Podloge koje dobro upijaju pre oblaganja treba nakvasiti vodom. Pločice, kojima će se popločavati treba potopiti u vodu najmanje 5 minuta pre ugradnje.

Nakvašene pločice vade se iz vode, ocede i na njihovu se poleđinu u sloju od 1 do 2 mm nanosi lepak nazubljenom lopaticom (špahlom), namazana pločica se prisanja uz zid i pritiskom prstiju namešta u potrebni položaj.

Popločavanje se vrši odozdo naviše, a slaganje pločica treba izvesti prema projektu. Posebnu pažnju treba posvetiti dilatacionim spojnica na spoju oblaganja u uglovima i na spojevima sa tavanicom ili podom. Spojnice između pločica, pri oblaganju zida, treba izvesti u širini od najmanje 2 mm. Širina spojnica između pločica može se održavati kao i pri zalivanju cementnim malterom sa drvenim klincima, ali su o ovom slučaju mnogo prihvatljiviji PVC-ulošci.

Zaostali lepak sa lica pločica treba oprati vodom pre nego što se osuši.

Kada je oblaganje gotovo, spojnice treba ispuniti sa usvojenim zaptivnim materijalom na način kao pri klasičnom oblaganju.

6.3.2.1.3 Lepljenje suvim hidrauličkim vezivom kojem su dodati aditivi.

Ovo su lepkovi pogodni za sve radove, kao i disperzioni, ali se zbog veće otpornosti na vodu mogu upotrebiti i u vrlo vlažnim prostorijama. Proizvođač lepka, zavisno od vrste upotrebljenog aditiva, u uputstvima mora navesti pregled namene (3.2.3).

Ova vrsta lepka se ne mora nanositi na poleđinu pločice, već direktno na podlogu.

Lepak se isporučuje u prahu i priprema prema uputstvu proizvođača.

Ako se lepak nanosi na podlogu (zid), onda se za to upotrebljavaju nazubljene lopatice ili gladilice kojima se određuje debljina sloja od 3 do 6 mm.

Na podlogu, tako prekrivenu lepkom, slažu se navlažene pločice prema projektovanom slogu, ranije opisanim načinom izvođenja spojnica i dilatacionih razdelnica.

Ostatak lepka treba oprati vodom sa površine pločica pre nego što otvrdne.

Spojnice se ispunjavaju usvojenim sredstvom na način opisan pri klasičnom oblaganju.

6.3.2.2 Oblaganje podova

Površina podova mora biti ravna, glatka, čvrsta i čista, a podlogu treba izvesti od cementnog maltera 1:3, debljine od 2 do 3 cm. Takvu podlogu treba pre nanošenja očistiti i oprati.

Kao lepak treba upotrebiti hidraulično vezivo sa aditivima. Ova vrsta radova odnosi se na popločavanje podova sa manjim opterećenjem. Za veća i velika opterećenja, za oblaganje fasada, bazena, podova i zidova otpornih na kiseline, potrebni su određeni lepkovi sa posebnim načinom ugradnje.

Lepak isporučen u prahu zameša se, prema uputstvu proizvođača, sa vodom i u određenom vremenu nanosi se pomoću nazupčane lopatice ili gladilice na pripremljenu podlogu poda, u debljini od 3 do 6 mm.

Navlažene podne pločice polažu se na lepak u projektovanom sloju, sa predviđenim spojnica i dilatacionim razdelnicama. Rukama se nameštaju dok bradavice ploča ne nalegnu na tvrdu podlogu ili se poravnavaju na način kao pri polaganju u cementni malter.

Po završenom oblaganju čisti se celi pod, a posle 24 časa zaliva se cementnim mlekom i čisti.

6.4 Zaštita radova

U cilju zaštite izvedenih radova nužno je sprečiti svaki saobraćaj i kretanje ljudi u roku od 3 dana po završetku oblaganja. Do momenta korišćenja, radi zaštite površina, pod treba posuti strugotinom.

7 Prateći radovi

Prateći radovi su oni radovi koji bez posebnog navođenja spadaju u keramičarske radove i obavezni su za izvođača. To su:

7.1 Uzimanje mera za izvođenje i obračun, uključujući korišćenje mernih aparata i davanje radne snage.

7.2 Dovođenje vode, gasa i struje od priključka na gradilištu, koje daje naručilac, do mesta izvođenja radova.

7.3 Korišćenje manjih mašina i alata.

7.4 Osiguranje radova od »dnevne« vode, sa kojom se mora računati pod normalnim uslovima i njeno eventualno odstranjivanje.

7.5 Davanje traženih uzoraka.

7.6 Osvetljavanje, čišćenje i grejanje prostorija za boravak radnika izvođača i njihovih sanitarija.

7.7 Odstranjivanje svih otpadaka i građevinskog šuta koji potiču od izvođača.

7.8 Zaštita od raznih oštećenja izvedenih radova sve do momenta primopredaje keramičarskih radova. Oblaganje podova podrazumeva zatvaranje prostorija i zaštitu poda posipanjem strugotine.

7.9 Preduzimanje svih mera zaštite po HTZ i po ostalim propisima.

7.10 Isporučka potrebnog materijala.

7.11 Čišćenje podloge od manjih nečistoća.

7.12 Poravnavanje manjih neravnina podloge pri postavljanju pločica na klasičan način u cementnom malteru.

7.13 Uklanjanje manjih ostataka maltera pri izradi podloge.

7.14 Isporučka graničnika obloge sa ostalim površinama na objektu (šina, žlebova itd.).

7.15 Keramička obrada kutija električne instalacije i doznice koje se nalaze na površini koja se obrađuje.

7.16 Priprema maltera i držanje mašina za to, i u slučaju kada materijal daje naručilac.

7.17 Dovoz potrebnog materijala od mesta skladištenja na gradilištu (30 m od objekta) do mestu gradnje, i u slučaju kada materijal daje naručilac.

8 Radovi koji ne spadaju u prateće radove

8.1 Uređenje gradilišta

8.2 Održavanje uređaja i opreme na gradilištu.

8.3 Izrada rupa za prekidače, cevi i druge instalacije u stambenim i poslovnim prostorijama, laboratorijama itd.

8.4 Postavljanje, održavanje i kasnije uklanjanje ograda i ostale zaštite spoljnog saobraćaja.

8.5 Čišćenje podloge od grubih nečistoća, ostataka građevinskih otpadaka, gipsa, maltera itd., koje potiču od drugih izvođača.

8.6 Izvođenje hidroizolacije podloge postavljanjem hartije, premaza i slično.

8.7 Izvođenje specijalne zaštite za prevremenu upotrebu, koju zahteva naručilac, njeno održavanje i kasnije uklanjanje.

8.8 Ugradnja šina, razdelnica, dilatacionih šina, armatura, revizionih otvora itd.

8.9 Preduzimanje mera za izvođenje radova pod temperaturom nižom od $+5^{\circ}\text{C}$, ukoliko to naručilac izričito zahteva.

8.10 Izrada podloge od mršavog betona u cilju postizanja određene visinske kote ili pada, kao i malterisanje zidova radi izravnavanja većih neravnina.

8.11 Izrada ravne malterisane površine za postizanje pločica lepljenjem.

9 Merenje i način obračuna radova

9.1 Oblaganje pločicama meri se po tačno izvršenim radovima. Tamo gde se graniči sa grubim građevinskim površinama, meri se do ovih površina.

9.2 Površine do $0,50\text{ m}^2$ koje se ne oblažu, već se oblaganje vrši oko njih, ne odbijaju se, nego se obračunavaju kao da je oblaganje i izvršeno.

9.3 Bordure, ukoliko im je visina polovina pločice, obračunavaju se kao cela visina pločice (ovo ne važi za oblaganje zidova do tavanice, niti za ostala oblaganja zidova do tavanice i ostale bordure čija visina prelazi 30 cm .)

9.4 Ukoliko su pregradni zidovi od keramičkih pločica vezani fazonskim delovima sa oblogom, onda se meri čitava obloga. Za zidove koji se seku meri se svaki zid posebno.

9.5 Podna obloga sa podnožjem ili bez njega po 1 m^2 površine. Visina podnožja se ne meri u kvadraturu poda.

9.6 Površine koje su visine do 2 reda pločica obračunavaju se po 1 m .

9.7 Oblaganje zidova obračunava se po 1 m^2 površine, izuzev raznih umetaka, poklopnih traka kod kada itd., koji se obračunavaju po komadu.

9.8 Oblaganje greda, tavanice i slično obračunava se po 1 m^2 površine.

9.9 Oblaganje manjih udubljenja (bazena) obračunava se po komadu, posebno prema vrsti i veličini.

9.10 Fazonski komadi, držači za sapun, papir, ukrasni komadi itd. obračunavaju se po komadu, posebno prema vrsti i veličini.

9.11 Izrada stolova, sudopera, tuš-kada, kada i slično, kao i ugrađivanje instalacije, obračunava se po komadu, posebno prema vrsti i veličini.

9.12 Ugrađivanje šina i priključka na granične površine, ugrađivanje revizionih otvora itd. obračunava se po komadu, posebno prema vrsti i veličini.

9.13 Ugrađivanje profila, kao i ukrasnih traka i profilisanih završnih pločica obračunava se posebno prema vrsti ugradnje i dimenzijama, po komadu ili po 1 m .

9.14 Oblaganje posebnih građevinskih elemenata (kao npr. bunara laboratorijskih stolova, slobodnostojećih stubova itd.) obračunava se posebno prema vrsti i dimenzijama, po komadu.

9.15 Stepenice se obračunavaju posebno prema vrsti i veličini po komadu ili po 1 m .

10 Izmene normiranih vrednosti pri obračunu utroška radnog vremena i materijala

10.1 Za oblaganje zidova:

10.1.1 Za visinu oblaganja veću od 165 cm bez skele, utrošak vremena se povećava po celoj visini za 4%, a preko 300 cm za 6%.

10.1.2 Za oblaganje stubova, pilastera i slično, dodaje se povećanje od 70% utroška vremena za odgovarajuću poziciju.

10.1.3 Za oblaganje niša, kada, digestora i slično, dodaje se povećanje od 50% utroška vremena za odgovarajuću poziciju.

10.1.4 Za oblaganje korita (umivaonika, sudopera, stolova i slično), plafona i greda dodaje

se povećanje od 100% utroška vremena za odgovarajuću poziciju.

10.1.5 Za oblaganje površina manjih od 3 m² dodaje se povećanje od 15% utroška vremena za odgovarajuću poziciju.

10.1.6 Za oblaganje zidova u prostorijama veličine poda do 4 m² dodaje se povećanje do 10% utroška vremena za odgovarajuću poziciju.

10.1.7 Za izradu sokle i holkela u prostorijama površine manje od 5 m² utrošak vremena se povećava za 15%.

10.1.8 Za oblaganje kružnih zidnih površina prečnika do 6 m, utrošak vremena se povećava za 45%.

10.1.9 Za kružne zidne površine prečnika preko 6 m, utrošak vremena se povećava za 45%.

10.1.9 Za kružne zidne površine prečnika preko 6 m, dodatak je prema ugovoru (sklopljenom pre početka radova u pismenoj formi).

10.1.10 Za oblaganje metalnih pregradnih zidova (rabc) jednostrano, utrošak vremena se povećava za 40%.

10.1.11 Za oblaganje izloga keramičkim pločicama utrošak vremena se povećava

- a) za jednostavnu izradu 50%
- b) za komplikovanu izradu 100%

10.1.12 Za »teške male radove«, pri pojedinačnom oblaganju asimetričnih površina, ulaznih vrata, okvira izloga itd. utrošak vremena se povećava za 15%.

10.2 Za oblaganje podova

10.2.1 Za oblaganje prostorija površine poda manje od 5 m², kao i izradu sokle i holkera u njima, utrošak vremena se povećava za 15%.

10.2.2 Za oblaganje podova prostorija kružnog i eliptičnog oblika, utrošak vremena se povećava za 75%.

10.2.3 Za oblaganje stepenica, bankina, temelja i slično, utrošak vremena se povećava za 80%.

10.2.4 Za oblaganje materijalima otpornim na kiseline i vučenim materijalima gde je između zida i poda položen holker, utrošak vremena se povećava za 10%.

Fugovanje kitom otpornim na kiseline posebno se obračunava po 1 m, prema vrsti kita.

10.2.5 Za sva oblaganja dijagonalno postavljеним pločicama, gde izvođač mora da ih lomi, kao i osmougaonim i šestougaonim pločicama, utrošak vremena se povećava za 10%.

10.2.6 Za rad u mašinskim salama, kotlarnicama itd. gde su uslovi rada otežani zbog zakrčenosti instalacijama i mašinama i zbog povišene temperature, utrošak vremena se povećava za 30%.

10.2.7 Za oblaganje keramičkim pločicama zidova, i podova, za jednostavan izbor pločica po boji (iz ruke), utrošak vremena se povećava za 50%, a za specijalan izbor pločica po boji — kolorisanjem, utrošak vremena se povećava za 20%

10.2.8 Ukoliko se radovi vrše sa starim pločicama, utrošak vremena se povećava za 35%.

10.2.9 Za oblaganje bazena manjih od 17 m × 8,00 m utrošak vremena se povećava za 10%.

10.2.10 Za oblaganje manjih bazena, nogopera i slično, utrošak vremena se povećava za 15%.

10.2.11 Za oblaganje materijalima otpornim na kiseline i vučenim materijalima gde je između zida i poda položen holker, utrošak vremena se povećava za 10%.

KISELOOTPORNA ZAŠTITA U INDUSTRIJI — OBLAGANJE KERAMIČKIM PLOČICAMA

(JUS U.F2.018 sa obaveznom primenom od 26. I 1983)

SADRŽAJ:

- 1. Predmet**
- 2. Vrste**
- 3. Materijali**
- 4. Izvođenje**
- 5. Prateći radovi**
- 6. Merenje i način obračuna radova**

1 Predmet

Ovi tehnički uslovi odnose se na oblaganje kiselootpornim specijalnim keramičkim pločicama: podova, zidova, kanala za otpadnu vodu, neutralizacionih jama i drugih površina u industrijskim objektima, izloženih hemijskom razaranju u kombinaciji sa delovanjem temperature i mehaničkih udara.

2 Vrste

2.1 Prema karakteru, agresivni uticaji sredine mogu biti:

- korozioni, pod uticajem spoljašnje sredine,
- erozioni, pod mehaničkim dejstvom sredine.

Napomena: U praksi se ovi uticaji često teško mogu odvojiti, jer uglavnom deluju istovremeno.

2.2 Prema mestu koje se oblaže pločicama, opločenje može biti:

- na zidovima, vertikalno,
- na podovima, horizontalno,
- kombinovano (opločenja kanala, jama, raznih kada, radnih stolova i slično).

2.3 Prema tehnologiji postavljanja pločica na pod, pločice se mogu postavljati:

- u cementni malter,
- na konstrukciju plivajućeg poda,
- direktno u vodonepropusni, kiselootporni kit izrađen na bazi sintetičkih smola.

2.4 Prema obradi gornje površine, pločice za oblaganje mogu biti:

- glazirane (mat ili sjajne), glatke i reljefne,
- neglazirane, glatke i reljefne.

2.5 Prema obliku, pločice mogu biti:

- kvadratne,
- pravougaone,
- drugih oblika.

3 Materijali

3.1 Opšte

3.1.1 Materijal, keramičke kiselootporne pločice, kiselootporne mase i ostali materijali utvrđeni ovim tehničkim uslovima koji se do-

premaju i ugrađuju u objekte, moraju biti novi, neupotrebljavani, ako nije drugačije predviđeno u opisu radova i moraju odgovarati postojećim jugoslovenskim standardima za kvalitet i mere ovih materijala ili odredbama ovih tehničkih uslova.

3.1.2 Ukoliko za navedene materijale ne postoje odgovarajući jugoslovenski standardi, moraju se iz priloženih izveštaja o ispitivanju utvrditi karakteristike, koje odgovaraju ovim tehničkim uslovima. Pored izveštaja o ispitivanju mora (uz materijal) postojati i list sa svim tehničkim podacima za specijalne namene (vrste) i posebnim uputstvima za ugradnju.

Napomena: Prilikom izbora materijala nužna je saradnja projektanta, statičara, budućeg korisnika, izvođača radova (ugrađivača) i proizvođača kiselootpornih materijala, kako radi obezbeđenja i oblikovanja potrebne konstrukcije, tako i izbora odgovarajućeg materijala i njegove kvalitetne ugradnje.

3.2 Kiselootporne pločice

Kiselootpornim pločicama nazivaju se keramički proizvodi debljine do 3 cm.

Kiselootporne pločice za oblaganje proizvode se od gline, koje kontinualno sinteruju u dovoljno širokom temperaturnom intervalu, a imaju mali sadržaj gvožđa. Pripremljene sirovine oblikuju se tehnologijom suvog presovanja ili postupkom izvlačenja vlažne mase, a zatim suše i zagrevaju na temperaturi sinterovanja.

Napomena: Menjanjem učešća i sastava sirovinskih komponenata u masi, postupka pripreme, tehnologije oblikovanja, procesa i stepena sinterovanja, postiže se odgovarajuća struktura materijala, uslovljena traženim kvalitetom proizvoda.

3.2.1 Kiselootporne pločice za oblaganje podova

U zavisnosti od namene poda, keramičke pločice moraju da imaju sledeće karakteristike:

- pritiska čvrstoća, srednja 170 MPa najmanje 120 MPa,
- savijna čvrstoća, srednja 25 MPa najmanje 22 MPa,
- habanje suvo $\text{cm}^3/50 \text{ cm}^2$ prema standardu JUS B.D8.060
- tvrdoća po Mosu (Mohs) najmanje 6,
- upijanje vode, u % mase, za neglazirane i sinterovane glazirane pločice najviše 2,

- otpornost na kiseline i baze, prema standardu JUS B.D8.070 i B.D8.080 najviše 4%,
- linearni koeficijent toplotnog istezanja od 5 do 8×10^{-6}
- specifična masa do $2,5 \text{ g/cm}^3$,
- debljina najmanje 12 mm .

3.2.2 Pločice za oblaganje zidova

Kiselootporne pločice za oblaganje zidova moraju zadovoljiti uslove iz t. 3.2.1, izuzev debljine. Debljina kiselootpornih zidnih pločica je najmanje 8 mm .

3.2.3 Malter za polaganje pločica

U industriji se kao malter za polaganje pločica upotrebljava cementni malter 1:3.

Debljina sloja maltera na podu mora biti najmanje 4 cm .

3.3 Kiselootporne mase — kitovi za polaganje i spojnice (fugovanje)

3.3.1 Kitovi na bazi cementnog maltera

Kitovi na bazi cementnog maltera su samo u određenoj meri postojani na hemikalije. Ako se za punilo izabere materijal na bazi kvarca pogodne granulacije, može se povećati postojanost cementnog kita na kiseline. Postojanost na kiseline je ograničena postojanošću cementnog veziva.

Ovi kitovi se koriste kao lepila za zidna opločenja.

3.3.2 Kitovi na bazi vodenog stakla

Kitovi na bazi vodenog stakla ($\text{Na}_2\text{SiO}_3 + 5\text{H}_2\text{O}$) sastoje se od dve komponente: punila i rastvora vodenog stakla. Punilo sadrži silicijum-fluorid, koji reaguje sa vodenim staklom, pri čemu kit očvršćava. Kit na bazi vodenog stakla karakteriše veoma dobra postojanost na kiseline i kisele gasove, takođe pri visokim temperaturama i koncentracijama.

Kitovi na bazi vodenog stakla imaju slabu postojanost na vodu i tečnosti sa neutralnim pH, a potpuno su neoporni na alkalije.

3.3.3 Kitovi na bazi sintetičkih smola

Kitovi na bazi sintetičkih smola koriste se za fugiranje i polaganje kiselootpornih pločica. Odlikuju se velikom prionljivošću, vodonepropusnošću i kiselootpornošću. U primeni su kitovi na bazi poliesterskih, eroksi, poliuretanskih fenol-formaldehidnih i furanskih smola.

Proizvođač mora da ispita i deklariše sve dole navedene karakteristike na osnovu izveštaja i ispitivanja.

8.3.3.1 Fizičko-mehaničke karakteristike

Određuju se sledeće karakteristike:

- zapreminska masa; određuje se na 9 epruveta,
- upijanje vode; utvrđuje se na tri epruvete $4 \text{ cm} \times 4 \text{ cm} \times 16 \text{ cm}$ prema standardu JUS B.B8.010.
- pritiska čvrstoća; određuje se na 9 epruveta prema standardu JUS B.C8.022,
- zatezna čvrstoća; određuje se na 9 epruveta prema standardu JUS B.C8.022,
- modul elastičnosti; određuje se prema jugoslovenskim propisima za beton i armirani beton,
- prionljivost na keramiku,
- koeficijent toplotnog istezanja, $0,100^\circ\text{C}$.

3.3.3.2 Hemijske karakteristike

Otpornost na hemijske agense. Obavezno je ispitivanje na hemijske agense na sobnoj temperaturi i na 50°C i mora biti deklarirana najveća koncentracija agensa koji kit izdržava.

Ispitivanje se vrši:

- mlečnom, sirćetnom, limunskom, vinskom, mravljom, hlorovodoničnom, sumpornom, fosforom i azotnom kiselinom;
- natrijum-hidroksidom, kalcijum-hidroksidom i amonijakom;
- natrijum-hloridom, amonijum-sulfatom, natrijum-karbonatom, natrijum-bihromatom, natrijum-hipohloritom;
- vodom, morskom, dejonizovanom i demineralizovanom;
- uljem i mastima biljnog i mineralnog porekla,
- rastvaračima (etil-alkoholom, acetonom, ksolanom i etil-acetatom).

3.3.3.3 Temperaturne karakteristike

Postojanost kitova na bazi sintetičkih smola prema temperaturi je ograničena.

Proizvođač mora deklarirati najvišu i najnižu dozvoljenu temperaturu u eksploataciji.

3.4 Kitovi za dilatacione i radne spojnice. Trajnoelastični kit

Kitovi na bazi sintetičkih smola trajnoelastičnih karakteristika primenjuju se za zaptiva-

nje dilatacionih i radnih spojnica. Preuzimaju razlike dimenzionalnih promena usled skupljanja i širenja kiselo otpornih obloga i nosive konstrukcije.

Ovi kitovi se izrađuju na bazi polisulfida, poliuretana, silikonskog kaučuka i akrilnih smola.

Proizvođač mora da ispita i deklarise sve dole navedene karakteristike na osnovu izveštaja i ispitivanja.

3.4.1 Fizičko-mehaničke karakteristike

Određuju se sledeće karakteristike:

- zapreminska masa; određuje se na 9 epruveta,
- stepen elastičnosti; u granicama $\pm 10\%$ širine spojnice,
- zatezna čvrstoća; određuje se na 9 epruveta, prema standardu JUS B.C8.022,
- prionljivost za keramiku,
- modul elastičnosti.

3.4.2 Hemijske karakteristike

Otpornost na hemijske agense. Obavezno je ispitivanje na hemijske agense na sobnoj temperaturi i na 50°C i mora biti deklarisan najveća koncentracija agensa koju kit izdržava.

Ispitivanje se vrši:

- mlečnom, sirćetnom, limunskom, vinskome, mravljom, hlorovodoničnom, sumpornom, fosforom i azotnom kiselinom;
- natrijum-hidroksidom, kalcijum-hidroksidom i amonijakom;
- natrijum-hloridom, amonijum-sulfatom, natrijum-karbonatom, natrijum-bihromatom, natrijum-hipohloritom;
- vodom, morskom, dejonizovanom i demineralizovanom;
- uljem i mastima biljnog i mineralnog porekla;
- rastvaračima (etil-alkoholom, acetonom, ksilanom i etil-acetatom).

3.4.3 Temperaturne karakteristike

Postojanost kitova na bazi sintetičkih smola prema temperaturama je ograničena.

Proizvođač mora deklarirati gornju i donju najvišu i najnižu dozvoljenu temperaturu u eksploataciji.

4 Izvođenje

4.1 Opšte odredbe

4.1.1 Opis radova na osnovu kojih se određuje tip oblaganja mora da sadrži sledeće:

- vrstu konstrukcije i njene dimenzije,
- agresivnost sredine (osnovne i specifične karakteristike vrste hemikalija i njihove koncentracije),
- radnu i maksimalnu temperaturu,
- mehaničko opterećenje (statičko, dinamičko),
- proces proizvodnje,
- proces održavanja — čišćenja.

Napomena: Samo na osnovu napred navedenog, uz stručno izvođenje specijalizovane radne organizacije za ovu vrstu radova, može se obezbediti kvalitetno kiselo otporno opločenje.

4.1.2 Nacrti moraju da sadrže sve bitne detalje ugradnje, kada se u opisu radova — tekstualno ne mogu dovoljno jasno opisati. Ovo se odnosi na detalje opreme, sanitarnih uređaja, instalacija itd. Sem toga potrebne su i šeme polaganja pločica po obliku, boji i teksturi.

4.1.3 U opisu radova, na osnovu koga se izvođe keramičarski radovi oblaganja kiselo otpornim pločicama, mora se za svaki pojedini slučaj navesti:

- vrsta i kvalitet keramičkih pločica, posebni zahtevi u vezi sa ovim (oblik, boja, namena, debljina i ostale mere),
- vrsta i osobine podloge i konstrukcija objekta,
- način ugradnje,
- radovi, posebno po spratovima i prostorijama,
- vrsta i broj sanitarija i specijalnih instalacija, opreme itd.,
- posebni radni uslovi u prostoriji prilikom izvođenja radova,
- poseban crtež i opis za postolje opreme, radne stolove i slične elemente koje treba obložiti,
- raspored i obrada dilatacionih razdelnica,
- vrsta fazonskih elemenata,
- tip kita za polaganje ili kita za spojnice,
- pomoćni radovi koje izvođe drugi izvođači.

4.1.4 Pri izvođenju radova oblaganja moraju se zadovoljiti još i sledeći uslovi:

4.1.4.1 U unutrašnjosti objekta, keramičarski radovi se izvode pošto su prostorije omalterisane, postavljeni ramovi za stolariju i sprovedena i ispitana instalacija, ako to nije drugačije predviđeno u opisu radova.

4.1.4.2 Obloge zidne površine moraju biti potpuno ravne i vertikalne, bez talasa, ispupčenja i udubljenja, sa utvrđenim spojnica. Horizontalne spojnice moraju biti neprekidne, po celom obimu svih zidova u istoj prostoriji, a vertikalne se izvode pod visak, nezavisno od toga da li je oblaganje izvedeno u obliku naizmeničnih spojnica ili »spojnice na spojnicu«.

4.1.4.3 Završni radovi, kao i prelomi, ispadi i istureni uglovi oblažu se zaobljenim pločicama, pločicama sa oborenim ivicama ili specijalnim fazonskim elementima.

4.1.4.4 Opločenje podnih površina izvodi se horizontalno, bez talasa, izbočina sa ravnim površinama ili pod zahtevanim nagibom, sa utvrđenim spojnica.

4.1.4.5 Za sve ostale elemente koji se oblažu keramičkim pločicama, važe isti uslovi, s tim što se prilikom ugradnje fazonskih komada

mora voditi računa o odnosu sa susednim ravnima obloženim keramičkim pločicama.

4.1.4.6 Na mestima prodora instalacionih cevi, rešetki, sifona i razne opreme, pločice moraju biti veoma precizno ukrojene i postavljene.

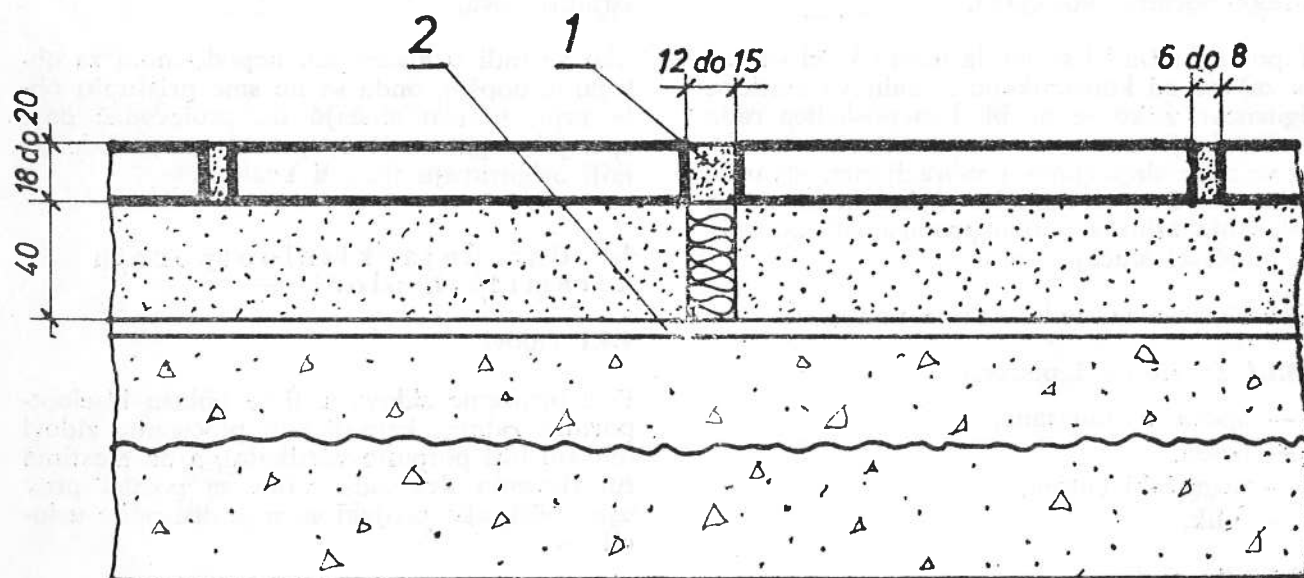
4.2 Spojnice

4.2.1 Spojnice između pločica

Za oblaganje kiselootpornim pločicama u industriji, spojnice između pločica moraju biti širine od 6 do 10 mm i moraju se ispuniti masom za spojnice (fugiranje) kako je prikazano na slici 1.

4.2.2 Dilatazione spojnice

4.2.2.1 Keramičko kiselootporno oblaganje mora biti podeljeno dilatacionim spojnica na manje površine, zavisno od linearnog toplotnog koeficijenta istezanja keramičkih pločica i mase u koju se polažu. Trajnoelastični kit u dilatacionim spojnica preuzima razlike istezanja i zatezanja noseće konstrukcije i keramičke konstrukcije (slika 1).



Slika 1

Na slici je:

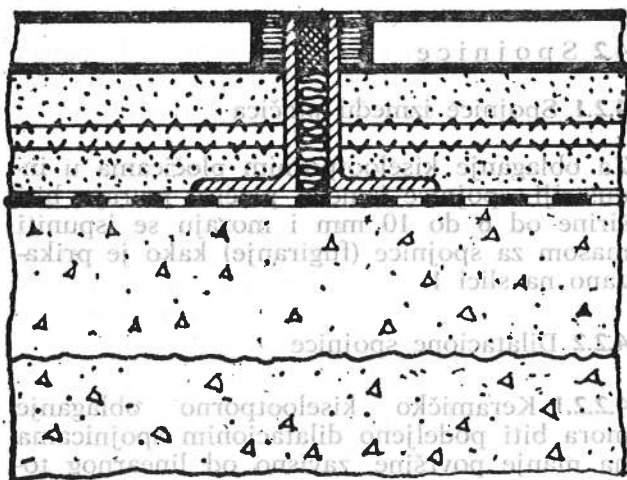
1 — trajnoelastičan kit

2 — dupla PE folija 0,05

4.2.2.2 Dilatazione spojnice u keramičkom opločenju moraju uvek da slede konstrukcione dilatacije.

4.2.2.3 Širina dilatacionih spojnica i površina dilatacionih polja se proračunavaju.

4.2.2.4 Pri vrlo velikim mehaničkim opterećenjima poda mora se voditi računa o mehaničkoj zaštiti dilatacionih spojnica koje su u tom slučaju osetljive tačke poda. Tada je potrebno dilatacione spojnice osigurati profilima L, koji štite pločice od mehaničkih oštećenja (slika 2).



Slika 2

4.3 Podloga

Karakteristike i kvalitet podloge moraju se utvrditi pre nego što se pristupi oblaganju kiselo otpornim pločicama.

Napomena: Da bi se izvela dobra kiselo otporna zaštita od konstrukcije se zahteva statička sigurnost, kako se ne bi, kao posledica rada konstrukcije, koja u ovim slučajevima podleže velikim sleganjima i vibracijama, stvarale pukotine. Ovo je naročito važno kada se od opločenja zahteva vodonepropusnost, što i jeste najčešći slučaj u praksi.

4.3.1 Koriste se sledeće vrste podloga:

4.3.1.1 Za zidove i plafone:

- opeka, malterisana,
- beton,
- razni laki betoni,
- čelik.

4.3.1.2 Za podove:

- beton,
- čelik.

4.3.2 Pre početka radova obavezno je proveriti da li su površine koje se oblažu statički sigurne, suve, ravne, očišćene od prašine i drugih nečistoća, pripremljene za rad, kao i da li su te površine postojane i pogodne za predviđeno oblaganje.

Svoje primedbe u vezi sa ovim izvođač je dužan da pismeno dostavi naručiocu, a odnose se na sledeće nedostatke:

- podlogu koja sadrži razne aktivne soli,
- nauljenu podlogu,
- nedovoljno čvrstu podlogu,
- raspucanu smrznutu ili vlažnu podlogu,
- podlogu sa nedovoljnim padovima ili padovima koji odstupaju od projekta,
- napršlu podlogu usled naprezanja i sleganja,
- odviše upijajuću podlogu,
- neravnu podlogu, veće neravnine u vertikalnom i horizontalnom pravcu od 0,5 cm na dužini od 2,00 m za zid i 1,0 cm za pod.

Za postavljanje pločice direktno u kit na bazi veštačkih smola, nisu dozvoljene veće neravnine od 0,3 cm na dužini od 2 m².

4.3.3 Ukoliko se proverom utvrdi da je podloga nepodobna i da ne obezbeđuje zahtevani kvalitet izvedene kiselo otporne zaštite, ne sme se početi sa izvođenjem radova dok se nedostaci ne uklone.

4.3.4 Ako se nedostaci podloge ne mogu ukloniti, neispravna podloga se mora odstraniti i izraditi nova.

Ako se radi o materijalu nepodobnom za oblaganje uopšte, onda se ne sme pristupiti oblaganju, sem u slučaju da proizvođač daje specijalne garancije i uputstvo za izvođenje, koji osiguravaju traženi kvalitet.

4.4 Ugradnja kiselo otpornih keramičkih pločica

4.4.1 Zidovi

Kod pripreme zidova koji se oblažu kiselo otpornim zidnim keramičkim pločicama zidovi moraju biti potpuno vertikalni, a na mestima sučeljavanja dva zida mora se postići prav ugao (90°), ako projektom nije drugačije uslovljeno.

Zidne površine moraju biti prethodno isprskane cementnim malterom od prosejanog sitnog agregata veličine zrna 4 mm, razmere 1 : 1. Kota ovako pripremljenog zida mora da obezbedi izradu podloge za postavljanje keramičkih pločica u debljini od najmanje 2 cm, a najviše 2,5 cm.

Za zidove gde se zahteva vodonepropusnost, mora se prethodno izvesti hidroizolacija.

Slivnici se moraju postaviti tako da njihove ivice budu na rastojanju najmanje 20 cm od zida.

Pošto se pločice ugrade u cementni malter, vrši se fugovanje specijalnim kiselootpornim kitom.

4.4.2 Stubovi, fazonski elementi, kade, stolovi itd.

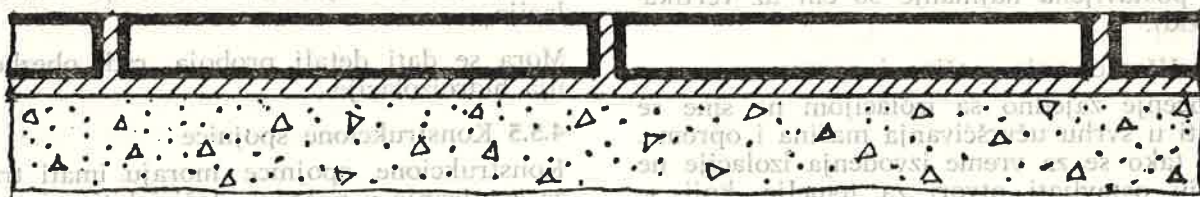
Priprema i polaganje isti su kao za zidove.

4.4.3 Podovi

Za opločenje industrijskih podova primenjuju se tri tehnologije ugradnje:

4.4.3.1 Polaganje kiselootpornih pločica u cementni malter

Pod mora biti čist, ravan, na koti koja obezbeđuje izradu potrebne debljine podloge od cementnog maltera najmanje debljine 4 cm.



Slika 3

Ako se pločice polazu u specijalni kiselootporni kit one su zajedno sa kitom vodonepropusne. Ovakav tip poda primenjuje se naročito za teške slučajeve agresivnosti.

Podloga za ovakav pod mora biti marke betona najmanje 30 MPa, suva, čista i bez cementne opne.

4.5 Hidroizolacija

Ako se od opločenja zahteva vodonepropusnost, mora se izvesti hidroizolacija. Vodonepropusnost je moguće obezbediti samo kada se radi o statički sigurnim konstrukcijama.

Da bi se osigurala vodonepropusnost hidroizolacije i kvalitet čitavog opločenja mora se obezbediti:

- određeni pad u podlozi preko koje se postavlja hidroizolacija; na podovima gde usled stalnog pranja (prehrambena industrija) voda stoji na podu pod hidrostatičkim pritiskom hidroizolacija mora imati pad od 1,5% u pravcu otcicanja vode;

Za opločenje gde se zahteva vodonepropusljivost, mora se prethodno izvesti hidroizolacija.

Pošto se pločice ugrade u cementni malter sa utvrđenim spojnicama, vrši se popunjavanje spojnica kiselootpornim kitom.

4.4.3.2 Polaganje kiselootpornih pločica na konstrukciju »plivajućeg poda« (slika 1)

Opločenje je odvojeno od noseće konstrukcije i omogućeno je klizanje po kliznoj membrani, kao i prihvatanje bubrenja keramičkog materijala u dilatacionim spojnicama.

Elastična — klizna membrana ima za cilj da prekine kontakt između konstrukcije i agresivnog medijuma. Postavlja se iznad hidroizolacije. Izrađuje se od olovnog lima, gume, bitumenske izolacije, PVC-a ili PE-folije.

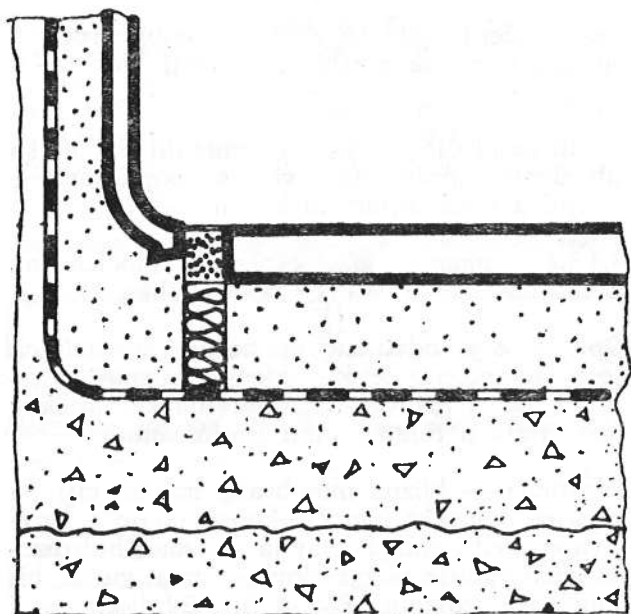
4.4.3.3 Polaganje kiselootpornih pločica u vodonepropusni kiselootporni kit (slika 3)

- da podloga preko koje se postavlja hidroizolacija bude kvalitetna i sigurna od stvaranja pukotina posle ugradnje, najmanje debljine 50 mm;
- stručno i kvalitetno izvođenje vertikalne hidroizolacije;
- da vijci za učvršćivanje mašina i opreme ne probijaju hidroizolaciju;
- da proboji budu pravilno izvedeni,
- da sifoni budu odgovarajući i pravilno ugrađeni,
- da konstruktivne spojnice budu pravilno izvedene;
- da pragovi vrata i štokovi budu tako ugrađeni, da se i ispod njih izvede pravilna hidroizolacija;
- da se za izvođenje pregradnih zidova ne koriste porozni materijali.

4.5.1 Vertikalna hidroizolacija

Prema vertikalama podloga mora da čini radijus od 4 cm.

Izolacija se na vertikale mora nanositi na čistu podlogu i mora biti bar 15 cm iznad gotovog poda (slika 4).



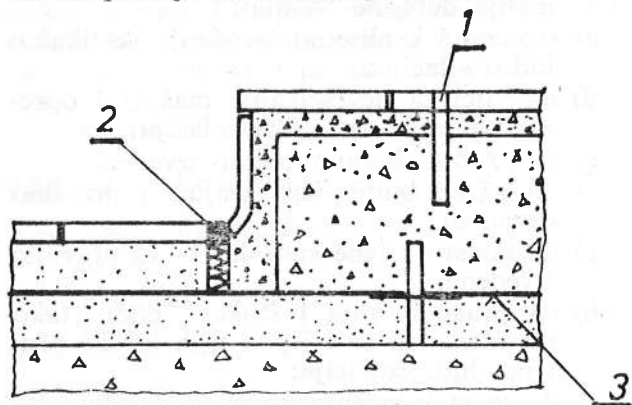
Slika 4

U klanicama i mlekarama hidroizolacija mora biti postavljena najmanje 30 cm uz vertikalnu (zid).

4.5.2 Učvršćivanje mašina i opreme

Opločenje zajedno sa izolacijom ne sme se bušiti u svrhu učvršćivanja mašina i opreme. Isto tako se za vreme izvođenja izolacije ne smeju ostavljati otvori za temelje, koji se kasnije više neće izolovati.

Opločenje sa 4 cm maltera ne može služiti za nošenje opreme. Na hidroizolaciji se može izvesti temelj, pa vijak ima dovoljno mesta da ne probije hidroizolaciju (slika 5).



Slika 5

Na slici je:

- 1 — vijak
- 2 — dilataciona spojnica
- 3 — hidroizolacija

Ako se radi o većim temeljima, gde je potrebno osiguranje (na smicanje) između temelja, postavljene hidroizolacije i osnovne podloge, mora se dati detalj hidroizolacionog obezbeđenja veze.

4.5.3 Sifoni

Bez obzira na oblik i konstrukciju, sifon mora biti vodonepropustan. Svi proboji moraju imati prirubnicu za lepljenje hidroizolacije. Ova ne sme biti ispod 12 cm širine. Pre nanošenja hidroizolacije na prirubnicu ista se mora očistiti. Prirubnica mora biti u padu prema otvorima (15 do 20%). Iznad prirubnice (hidroizolacije) moraju postojati otvori na sve četiri strane za odvođenje vode sa hidroizolacije, koji moraju biti na najnižoj tački u odnosu na pod.

4.4.5 Proboji

Proboji za vodu, struju, paru i slično moraju imati posebnu cev, koja ima vezu sa hidroizolacijom preko prirubnice široke 12 cm. Cev mora biti postavljena najmanje 20 cm iznad poda. Unutrašnja cev mora imati okapnicu zaptivenu trajnoelastičnim kitom. Između dve cevi za paru ili vruću vodu mora biti postavljena toplotna izolacija, jer suviše visoka temperatura na hidroizolaciji može dovesti do slabljenja prionljivosti i oštećenja hidroizolacije.

Mora se dati detalj proboja, radi obezbeđenja hidroizolacije.

4.5.5 Konstrukcione spojnice

Konstrukcione spojnice moraju imati traku za zaptivanje u nosećoj ploči i biti osigurane zaptivnim čepom.

Premošćenje hidroizolacije se radi, po pravilu od veštačke gume (poliizobutilena, neoprena), a može biti i od bakarnog ili olovnog lima, što zavisi od hemijske agresije.

4.6 Izvođenje spojnica

4.6.1 Zaštitni sloj

Zaštitni sloj sprečava lepljenje zaostalog kitta na bazi veštačkih smola za gornju površinu pločice, prilikom zalivanja spojnica.

U ovu svrhu mogu se koristiti plastične disperzije, ali su mnogo pogodniji stearoti, jer se isti ne moraju skidati ručno lopaticom (špahtlom) ili mašinskim čišćenjem, već se lako otklanjaju mlazom vode ili pare od oko 80°C.

Materijal za zaštitni sloj je na sobnoj temperaturi u čvrstom stanju a zagrevanjem pre nanošenja se pretvara u tečnost.

4.6.2 Nanošenje zaštitnog sloja

Zaštitni sloj se nanosi pre postavljanja pločica. Za ovo se koristi filcni valjak, potopljen u kadicu, kojim se film može naneti čisto i ravnomerno, samo na gornju površinu pločice, a ne i na ivice.

Nanošenje zaštitnog sloja mora se izvesti veoma brižljivo, jer od njegovog kvaliteta zavisi besprekorno prijanjanje spojnice za pločice i opšti izgled i kvalitet gotovog poda.

4.6.3 Polaganje pločica

Pločice zaštićene zaštitnim slojem postavljaju se na jedan od načina sa spojnica, navedenih u ovom standardu, širine 6 do 8 mm. Sve spojnice se moraju istrugati (očistiti) najmanje na debljinu same pločice.

4.6.4 Zalivanje spojnice

Površina se suvo očisti, ukoliko je zaprljana. Malter u kome su pločice položene mora da je dobro osušen (belo suv) do vlažnosti od 4%. Opločene površine u čijim spojnica stoji voda ne smeju se obrađivati. Pošto se kit za spojnice dobro izmeša (ručno ili mašinski) prospe se na površinu i gumenim brisačem ravnomerno razlije.

4.6.5 Vreme ugrađivanja kita

Vreme od spravljanja kita do njegovog očvršćavanja zavisno je od tipa kita. Niže temperature produžuju vreme ugrađivanja a više temperature skraćuju.

Ako je temperatura prostorijske ispod 10°C ne smeju se izvoditi radovi ugrađivanja.

4.6.6 Čišćenje opločenja

Po očvršćavanju kita u spojnica, opločene površine se čiste od ostatka kita. Za ovo je potreban samo oštar mlaz vode od oko 80°C ili pare. Eventualni manji ostaci kita po uglovima otklanjaju se špahtlom.

Napomena: Opločene površine se ne moraju odmah po očvršćavanju spojnice očistiti; može se i sačekati dok se ne završe svi prljavi poslovi na gradilištu.

5 Prateći radovi

Prateći radovi su oni radovi koji i bez posebnog navođenja spadaju u radove koje je izvođač obavezan da izvodi u okviru ovih tehničkih uslova.

5.1 U prateće radove spadaju:

- dogovori sa projektantom i proizvođačem materijala u svrhu izbora odgovarajućih materijala, kao i dobijanja potrebnih uputstava od proizvođača materijala;
- uzimanje mera za izvođenje i obračun, uključujući korišćenje mernih aparata i davanje radne snage;
- dovođenje vode, gasa i struje od priključka na gradilištu, koje daje naručilac, do mesta izvođenja radova;
- korišćenje manjih mašina i alata;

- osiguranje radova od »dnevne« vode, sa kojom se mora računati pod normalnim uslovima, i njeno eventualno odstranjivanje;
- davanje traženih uzoraka;
- osvetljavanje, čišćenje i grejanje prostorija za boravak radnika izvođača i njihovih sanitarija;
- odstranjivanje svih otpadaka i građevinskog šuta koji potiče od izvođača;
- zaštita izvedenih radova od raznih oštećenja pri oblaganju podova, zatvaranju prostorija i zaštita poda, sve do momenta primopredaje keramičkih radova;
- preduzimanje svih mera zaštite po HTZ i ostalim propisima;
- isporuka potrebnog materijala;
- čišćenje podloga od manjih nečistoća;
- poravnavanje manjih neravnina podloga pri postavljanju pločica na klasičan način u cementnom malteru;
- uklanjanje manjih ostataka maltera pri izradi podloge;
- isporuka graničnika obloge sa ostalim površinama na objektu (šina, žlebova itd);
- keramička obrada kutija i dozni električne instalacije koje se nalaze na površini koja se obrađuje;
- priprema maltera i kitova i korišćenje mašina za to i u slučaju kada materijal daje naručilac;
- dovoz potrebnog materijala od mesta skladištenja na gradilištu (30 m od objekta) do mesta ugradnje, i u slučaju kada materijal daje naručilac.

5.2 U prateće radove ne spadaju:

- uređenje gradilišta;
- održavanje uređaja i opreme na gradilištu;
- izrada rupa za šahtove, cevi i druge instalacije kao i proboja za opremu, mašine itd.;
- postavljanje, održavanje i kasnije uklanjanje ograde i ostale zaštite spolnog saobraćaja;
- čišćenje podloge od grubih nečistoća, ostataka građevinskog šuta, gipsa, maltera itd. koje potiču od drugih izvođača;
- izvođenje hidroizolacije podloge, postavljanjem hartije, premaza i slično;
- izvođenje klizne membrane;
- izvođenje plivajuće podne konstrukcije;
- izvođenje specijalne zaštite za prevremenu upotrebu, koju zahteva naručilac, njeno održavanje i kasnije uklanjanje;
- ugradnja šina, razdelnica, dilatacionih šina, armature, revizionih otvora itd.;
- preduzimanje mera za izvođenje radova pod temperaturom nižom od 10°C, ukoliko to naručilac izričito zahteva;

— izrada podloga od betona u cilju postizanja određene visinske kote ili poda, kao i malterisanje zidova radi izravnavanja većih neravnina.

6 Merenje i način obračuna radova

6.1 Opšte odredbe

6.1.1 Oblaganje pločicama meri se po tačno izvršenim radovima.

6.1.2 Površine do 0,50 m² koje se ne oblažu već se oblaganje vrši oko njih, ne odbijaju se, nego se obračunavaju kao da je oblaganje izvršeno.

6.1.3 Bordure, ukoliko im je visina polovina pločice, obračunavaju se kao cela visina pločice (ovo ne važi za oblaganje zidova do tavanice, niti za ostale bordure čija visina prelazi 30 cm).

6.1.4 Ukoliko su pregradni zidovi od keramičkih pločica vezani sa oblogom fazonskim delovima, onda se meri čitava obloga kontinualno. Kod zidova koji se seku meri se svaki zid posebno.

6.2 Merenje i obračunavanje

6.2.1 Podna obloga sa podnožjem ili bez nje meri se i obračunava po 1 m² površine. Visina podnožja se ne meri i ne obračunava se u kvadraturu poda.

6.2.2 Površine koje su visine do 2 reda pločica obračunavaju se po 1 m.

6.2.3 Oblaganje zidova obračunava se po 1 m² površine, izuzev raznih umetaka, poklopnih traka kod kada itd. koji se obračunavaju po komadu.

6.2.4 Oblaganje greda, tavanice i slično obračunava se po 1 m² površine.

6.2.5 Oblaganje (bazena, jama itd.) obračunava se posebno prema vrsti i veličini keramičkih pločica, po komadu.

6.2.6 Izrada radnih stolova, kada i slično, kao i ugrađivanje instalacije, obračunava se posebno, prema vrsti i veličini, po komadu.

6.2.7 Ugrađivanje šina i priključaka na granične površine, revizionih otvora itd. obračunava se posebno, prema vrsti i veličini keramičkih pločica, po komadu.

6.2.8 Ugrađivanje profila, lajsni itd. kao i ukrasnih traka i profilisanih završnih pločica, obračunava se posebno prema vrsti ugradnje i dimenzijama, po komadu ili 1 m².

6.2.9 Oblaganje posebnih građevinskih elemenata kao što su bunari, laboratorijski stolo-

vi, slobodnostojeći stubovi itd. obračunava se posebno, prema vrsti i dimenzijama keramičkih pločica, po komadu.

6.2.10 Stepenice se obračunavaju posebno, prema vrsti i veličini keramičkih pločica, po komadu ili po 1 m.

6.3 Dodaci za otežane uslove rada

6.3.1 Pri oblaganju zidova:

6.3.1.1 Za visinu oblaganja veću od 165 cm bez skele, utrošak radnog vremena se povećava po celoj visini za 4%, a preko 300 cm za 6%.

6.3.1.2 Za oblaganje stubova, pilastera i slično dodaje se povećanje od 70% utroška radnog vremena za odgovarajuću poziciju.

6.3.1.3 Za oblaganje niša, kada, digestora i slično, dodaje se povećanje od 50% utroška radnog vremena za odgovarajuću poziciju.

6.3.1.4 Za oblaganje korita (umivaonika, sudopera, stolova i slično, plafona i greda) dodaje se povećanje od 100% utroška radnog vremena za odgovarajuću poziciju.

6.3.1.5 Za oblaganje površina manjih od 3 m² dodaje se povećanje od 15% utroška radnog vremena za odgovarajuću poziciju.

6.3.1.6 Za oblaganje zidova u prostorijama veličine poda do 4 m² dodaje se povećanje do 10% utroška radnog vremena za odgovarajuću poziciju.

6.3.1.7 Za izradu sokle i holкера u prostorijama površine poda manje od 5 m² utrošak radnog vremena se povećava za 15%.

6.3.1.8 Za oblaganje kružnih zidnih površina prečnika do 6 m utrošak radnog vremena se povećava za 43%.

6.3.2 Pri oblaganju podova:

6.3.2.1 Za oblaganje prostorija površine manje od 5 m², gde ima sokle i holkerja u njima, utrošak radnog vremena se povećava za 15%.

6.3.2.2 Pri oblaganju podova prostorija kružnog i eliptičnog oblika, utrošak radnog vremena se povećava za 75%.

6.3.2.3 Za oblaganje stepenica, bankina, temelja i slično, utrošak radnog vremena se povećava za 80%.

6.3.2.4 Za rad u mašinskim salama, kotlarnicama, itd. gde su uslovi rada otežani zbog zakrčenosti instalacijama i mašinama, i povišene temperature, utrošak radnog vremena povećava se za 30%.

11.1 OBLAGANJE ZIDOVA ZIDNIM PLOČICAMA SA OTVORENOM SPOJNICOM ŠIRINE DO 3 mm U CEMENTNOM MALTERU (SPOJNICA NA SPOJNICU)

1. Keramičkim zidnim pločicama dimenzije 12x15x6 mm.
2. Keramičkim zidnim pločicama dimenzije 200x100x6 mm.
3. Keramičkim zidnim pločicama dimenzije 200x150x6 mm.
4. Keramičkim zidnim pločicama dimenzije 200x200x6 mm.

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija			
		1	2	3	4
Materijal:					
Keramičke pločice	m ²	1,00	1,00	1,00	1,00
Cement	kg	14,10	14,10	14,10	14,10
Pesak	m ³	0,03	0,03	0,03	0,03
Voda	m ³	0,01	0,01	0,01	0,01
Beli cement ili masa za fugovanje	kg	0,45	0,40	0,40	0,30

11.1.1. OBLAGANJE ZIDOVA ZIDNIM PLOČICAMA SA OTVORENOM SPOJNICOM ŠIRINE DO 3 mm U CEMENTNOM MALTERU (SPOJNICA NA SPOJNICU)

Radno vreme:	h	Pozicija			
		1	2	3	4
R — VI	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
R — II	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
Svega:	h	2,15	2,15	2,15	2,15

Opisani po m².

Napomena: Ukoliko se oblaganje zidova vrši u suvom lepilu, norma vremena se smanjuje za 30%, a utrošak lepila iznosi 4,00 kg/m² za svaku poziciju radova.

Ukoliko se oblaganje pločica vrši bez otvorene spojnice, norma vremena se smanjuje za 10% a utrošak pločica za svaku poziciju iznosi 1,03 m² pločica na 1 m² utvorene površine.

Ukoliko se oblaganje pločica vrši bez otvorene spojnice, norma vremena se smanjuje za 10% a utrošak pločica za svaku poziciju iznosi 1,03 m² pločica na 1 m² utvorene površine.

Sadržaj:	Strana
11.1 Oblaganje zidova zidnim pločicama sa otvorenom spojnicom širine do 3 mm — — — —	176
11.2 Oblaganje zidova podnim pločicama sa otvorenom spojnicom širine do 3 mm — — — —	176
11.3 Oblaganje zidova podnim i mozaik pločicama sa otvorenom spojnicom širine 6—8 mm — — — —	177
11.4 Popločavanje podova — — — — —	177
11.5 Oblaganje stepenica — — — — —	178
11.6 Razni keramičarski radovi — — — — —	178
11.7 Oblaganje zidova, podova i preliva bazena — — — —	179

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija			
		1	2	3	4
Materijal:					
Keramičke pločice	m ²	0,97	0,98	0,98	1,00
Cement	kg	14,10	14,10	14,10	14,10
Pesak	m ³	0,03	0,03	0,03	0,03
Beli cement ili masa za fugovanje	kg	0,65	0,60	0,45	0,31
Voda	m ³	0,01	0,01	0,01	0,01
Radno vreme:					
R — VI	h	3,30	3,20	3,20	3,20
R — II	h	0,75	0,75	0,75	0,75
Svega:	h	4,05	3,95	3,95	3,95

Opisani po m².

Napomena: Ukoliko se oblaganje zidova vrši u suvom lepilu, norma vremena se smanjuje za 30%, a utrošak lepila iznosi 4,00 kg/m² za svaku poziciju radova.

Ukoliko se oblaganje pločica vrši bez otvorene spojnice, norma vremena se smanjuje za 10% a utrošak pločica za svaku poziciju iznosi 1,03 m² pločica na 1 m² utvorene površine.

11.1 OBLAGANJE ZIDOVA ZIDNIM PLOČICAMA SA OTVORENOM SPOJNICOM ŠIRINE DO 3 mm U CEMENTNOM MALTERU (SPOJNICA NA SPOJNICU)

1. Keramičkim zidnim pločicama dimenzije 15×150×6 mm.
2. Keramičkim zidnim pločicama dimenzije 200×100×6 mm.
3. Keramičkim zidnim pločicama dimenzije 200×150×6 mm.
4. Keramičkim zidnim pločicama dimenzije 200×200×6 mm.

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija			
		1	2	3	4
Materijal:					
keramičke pločice	m ²	1,00	1,00	1,00	1,00
cement	kg	14,10	14,10	14,10	14,10
pesak	m ³	0,03	0,03	0,03	0,03
voda	m ³	0,01	0,01	0,01	0,01
beli cement ili masa za fugovanje	kg	0,45	0,40	0,40	0,30
Radno vreme:					
R — IV	h	1,96	1,96	1,67	1,58
R — II	h	0,90	0,90	0,85	0,85
Svega:	h	2,86	2,86	2,52	2,43

Obračun po m².

Napomena: Ukoliko se oblaganje zidova vrši u suvom lepilu norma vremena se umanjuje za 30%, a utrošak lepila iznosi 4,00 kg/m² za svaku poziciju radova.

Ukoliko se polaganje pločica vrši bez otvorene spojnice norma vremena se umanjuje za 10%, a utrošak pločica iznosi 1,03 m² za 1 m² urađene površine.

11.2. OBLAGANJE ZIDOVA PODNIM PLOČICAMA SA OTVORENOM SPOJNICOM ŠIRINE DO 3mm U CEMENTNOM MALTERU (SPOJNICA NA SPOJNICU)

1. Ker. podnim glaz. ili neglaziranim presovanim ili vučenim pločicama 100×100×8 mm
2. Ker. podnim glaz. ili neglaziranim presovanim ili vučenim pločicama 100×75×8 mm
3. Ker. podnim glaz. ili neglaziranim presovanim ili vučenim pločicama 200×100×8 mm
4. Ker. podnim glaz. ili neglaziranim presovanim ili vučenim pločicama 200×150×8 mm
5. Ker. podnim glaz. ili neglaziranim presovanim ili vučenim pločicama 200×200×8 mm

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija				
		1	2	3	4	5
Materijal:						
keramičke pločice	m ²	0,97	0,96	0,98	0,99	1,00
cement	kg	14,10	14,10	14,10	14,10	14,10
pesak	m ³	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Beli cement ili masa za fugovanje	kg	0,62	0,69	0,47	0,40	0,31
voda	m ³	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Radno vreme:						
R — VI	h	3,30	3,20	2,50	2,40	2,20
R — II	h	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Svega:	h	4,05	3,95	3,25	3,15	2,95

Obračun po m².

Napomena: Ukoliko se oblaganje zidova vrši u suvom lepilu, norma vremena se umanjuje za 30%, a utrošak lepila iznosi 4,00 kg/m² za svaku poziciju radova.

Ukoliko se polaganje pločica vrši bez otvorene spojnice, norma vremena se umanjuje za 10% a utrošak pločica za svaku poziciju iznosi 1,03 m² pločica na 1 m² urađene površine.

11.3 OBLAGANJE ZIDOVA PODNIM I MOZAIK PLOČICAMA SA OTVORENOM SPOJNICOM ŠIRINE 6—8 mm U CEMENTNOM MALTERU (SPOJNICA NA SPOJNICU)

1. Keramičkim podnim glaziranim ili neglaziranim vučenim ili presovanim pločicama dim. 240×60×10 mm.
2. Keramičkim podnim glaziranim ili neglaziranim vučenim ili presovanim pločicama dim. 240×115×12 mm.
3. Keramičkim podnim glaziranim ili neglaziranim vučenim ili presovanim pločicama dim. 198×98×10 mm ili 195×95×10 mm, ili 200×100×8—10 cm.
4. Keramičkim mozaik pločicama lepljenim na mreži raznih dimenzija preko pripremljene podloge.
5. Keramičkim podnim pločicama glaziranim ili neglaziranim, vučenim ili presovanim sa fugovanjem kiselo otpornim kitom, dim. 200×100×8—10 mm.
6. Keramičkim podnim glaziranim ili neglaziranim, vučenim ili presovanim pločicama dim. 200×200×10 mm.

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija					
		1	2	3	4	5	6
Materijal:							
keramičke pločice	m ²	0,90	0,94	0,94	1,02	0,94	0,96
cement	kg	14,10	14,10	14,10	14,10	14,10	14,10
pesak	m ³	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
beli cement ili masa za fugovanje	kg	2,20	2,00	2,00	2,50	—	1,80
kiselo otporni kit za fugovanje	kg	—	—	—	—	3,00	—
folija	kg	—	—	—	—	0,20	—
razređivač-aceton	kg	—	—	—	—	0,10	—
lepak	kg	—	—	—	2,50	—	—
voda	m ³	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Radno vreme:							
R — VII	h	2,80	3,05	2,40	1,80	3,30	2,30
R — II	h	1,00	1,00	1,00	0,68	1,20	1,00
Svega:	h	3,80	4,05	3,40	2,48	4,50	3,30

Obračun po m².

Napomena: Ukoliko se oblaganje vrši u suvom lepilu norma vremena se umanjuje za 30% a utrošak lepila iznosi 4,0 kg/m².

Ukoliko se polaganje pločica vrši bez otvorene spojnice norma vremena se umanjuje za 10% a utrošak pločica za sve pozicije iznosi 1,02 m² pločica za 1 m² urađene površine.

Ukoliko se polaganje vrši u kiselu otpornom kitu podloga mora biti fino perdašena a utrošak kita za polaganje iznosi 7 kg/m². Radno vreme ostaje kao za rad u cementnom malteru.

11.4 POPLOČAVANJE PODOVA PODNIM KERAMIČKIM PLOČICAMA NA OTVORENU SPOJNICU ŠIRINE DO 8 mm U CEMENTNOM MALTERU

1. Keramičkim pločicama glaziranim ili neglaziranim veličine 100×100×8 mm
2. Keramičkim pločicama glaziranim ili neglaziranim veličine 150×75×8 mm
3. Keramičkim pločicama glaziranim ili neglaziranim veličine 150×150×8 mm
4. Keramičkim pločicama glaziranim ili neglaziranim veličine 200×100×8 mm
5. Keramičkim pločicama glaziranim ili neglaziranim veličine 200×200×8 mm
6. Keramičkim pločicama glaziranim ili neglaziranim veličine 240×115×12 mm
7. Keramičkim pločicama glaziranim ili neglaziranim veličine 200×100×8 mm fugovano kiselu otpornim kitom
8. Keramičkim pločicama glaziranim ili neglaziranim, glatkim ili protivkliznim veličine 200×100×17 mm.
9. Keramičkim mozaik pločicama.

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Materijal:										
Keram. pločice	m ²	0,90	0,89	0,94	0,96	0,98	0,98	0,96	0,86	1,02
cement	kg	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	14,00
pesak	m ³	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04
voda	m ³	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
kiselo otporni kit	kg							3,50	5,00	
folija	kg							0,20	0,20	
parafin	kg							0,10	0,10	
razređivač-aceton	kg							0,10	0,10	
Radno vreme:										
R — VII	h	1,20	1,20	1,05	1,05	1,10	1,35	1,95	2,05	1,20
R — II	h	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,05	1,20	1,25	0,68
Svega:	h	2,20	2,20	2,05	2,05	2,10	2,40	3,15	3,30	1,88

Obračun po m².

Napomena: Ukoliko se oblaganje vrši u suvom lepilu norma vremena se umanjuje za 20% a utrošak lepila iznosi 4 kg/m².

Ukoliko se polaganje pločica vrši bez otvorene spojnice norma vremena se umanjuje za 10% a utrošak pločica za sve pozicije iznosi 1,03 m² pločice za 1 m² urađene površine.

Ukoliko se polaganje vrši u kiselo otpornom kitu podloga mora biti fino perdašena, a utrošak kita za polaganje, bez fugiranja iznosi 9 kg/m². Radno vreme ostaje kao za rad u cementnom malteru.

11.5 OBLAGANJE KERAMIČKIM PLOČICAMA STANDARDNIH STEPENICA VISINE 15—17 cm, ŠIRINE 30—32 cm U CEMENTNOM MALTERU

Radno vreme za 1 m dužni oblaganja stepenica je isto kao za 1 m² opločenja poda sa istom vrstom pločica. Utrošak materijala je za 20% veći od utroška za 1 m² opločenja poda.

11.6 RAZNI KERAMIČKI RADOVI

1. Ugrađivanje sapunjara, držača peškira, držača toalet papira i podnih rešetki sa štemovanjem veličine 15×15 cm. i 30×15 cm.
2. Ugrađivanje ventilacionih vratanaca i okvira.
3. Oblaganje sokla h=10 cm. keramičkim pločicama 10×20 i 10×10 cm.
4. Oblaganje sokla fazonskim delovima (holker) (h=10 cm.)
5. Oblaganje sokla u stepeništu h=10 cm. kaskadno, keramičkim pločicama 10×10 i 10×20 cm.
6. Zamena oštećenih keramičkih pločica.
7. Izrada dilatacionih fuga trajno elastičnim kitom, širine fuge do 1 cm.
8. Oblaganje zidova ili podova keramičkim »keraion« pločama u lepku dimenzije 60×60 cm.
9. Ugrađivanje okvira poklopca šahta.
10. Opločenje poklopca šahta dim. do 60/60 cm.

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Materijal:											
Sapunjara ili držači	kom. 1										
Dimj. vratanaca	kom. 1	1									
pločice	m ²			1,05							

Holker, keram.	m ¹				1,05						
Keram. pločice	m ¹					1,05					
Keram. pločice	kom.										
Kit trajne el.	kg							0,40			
Cement	kg	0,05	0,05	1,5	2,0	2,0	0,3				
»Keraion« ploče	m ²									1,05	
Lepak	kg									4,00	

Radno vreme:

R — VII	h	0,90	0,90	0,60	0,90	1,00	0,18	0,90	2,40	1,50	1,40
R — II	h	0,10	0,10	0,15	0,15	0,15	0,09	0,10	0,30	0,10	0,10
Svega:	h	1,00	1,00	0,75	1,05	1,75	0,27	1,00	2,70	1,60	1,50

Obračun: za pozicije 1, 2, 6, 9, 10 po komadu, za pozicije 3, 4, 5 i 7 po m¹, a za poziciju 8 po m².

11.7 OBLAGANJE ZIDOVA, PODOVA I PRELIVA BAZENA

1. Oblaganje zidova bazena keramičkim pločicama vučenim glaziranim u cementnom malteru bez obzira na veličinu pločica.
2. Oblaganje podova bazena keramičkim vučenim pločicama u cementnom malteru bez obzira na veličinu pločica.
3. Oblaganje podova oko bazena protivkliznim keramičkim pločicama u cementnom malteru bez obzira na veličinu pločica.
4. Oblaganje raznih elemenata preliva fazonskim delovima širine do 10 cm.
5. Oblaganje raznih elemenata preliva od fazonskih delova širine do 20 cm.
6. Ugradnje metalnih startnih blokova.
7. Ugradnja raznih fazonskih delova dimenzije do veličine 20×10 cm. (pluta držači, brojevi, oznake dužina, skimeri itd.).
8. Montaža plastične rešetke preko prelivnog kanala.

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija									
		1	2	3	4	5	6	7	8		
Materijal:											
Pločice	m ²	0,03	1,03	1,03							
Fazonski ker. delovi	m ²				1,03						
Startni blok	kom.						1				
Fazon. ker. del. š=20	m ¹					1,03					
Fazon. deo vel. 20×20	kom.							1			
Plastične rešetke	m ¹									1,05	
Cement	kg	18,9	18,9	18,9	2,0	2,5	4,0	2,0			
Pesak	m ³	0,04	0,04	0,04	0,004						
Voda	m ³						0,004	0,004	0,0002		
Radno vreme:											
R — VIII	h	2,40	1,65	1,79	0,85	1,20	8,00	1,00	1,00		
R — V	h	0,50	0,40	0,40	0,20	0,20	1,00	0,05			
R — II	h	1,10	1,05	1,05	0,20	0,20	2,00	0,05	0,10		
Svega:	h	4,00	3,10	3,24	1,25	1,60	11,00	1,10	1,10		

Obračun za stavke 1, 2 i 3 po m², za stavke 4, 5 i 8 po m¹. a za stavke 6 i 7 po komadu.